

ЛР. Расчёт пропускной способности сегмента сети

Цель работы:

1. Изучить связь между первичными параметрами кабеля (затухание, NEXT, сопротивление) и вторичными характеристиками (отношение сигнал/шум, запас по помехозащищённости).
2. Рассчитать максимальную пропускную способность сегмента на основе известных характеристик линии.
3. Определить влияние длины кабеля на скорость передачи данных.

Теоретические сведения

Для передачи цифрового сигнала по витой паре используется многопозиционная амплитудно-фазовая модуляция (например, PAM-16, PAM-32). Максимальная пропускная способность канала (в бит/с) ограничена теоремой Шеннона – Хартли:

$$C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

где:

- C – пропускная способность (бит/с);
- B – полоса частот, занимаемая сигналом (Гц);
- SNR – отношение сигнал/шум на входе приёмника (по мощности, в раз).

В реальных кабельных системах основными помехами являются:

- **Собственное затухание** (ослабление полезного сигнала с частотой и длиной).
- **Перекрёстные наводки NEXT** (Near End Cross Talk) – помеха от передатчика, работающего на том же конце линии.

Резльтирующее отношение сигнал/шум (в раз) можно оценить как:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{ВЫХ}}}{P_{\text{NEXT}}}$$

где $P_{\text{ВЫХ}}$ – мощность полезного сигнала на входе приёмника, P_{NEXT} – мощность перекрёстной помехи на том же конце.

В децибелах:

$$\text{SNR}_{\text{дБ}} = P_{\text{вых, дБм}} - P_{\text{NEXT, дБм}} = (P_{\text{С, дБм}} - A_{\text{дБ}}) - \text{NEXT}_{\text{дБ}}$$

где $P_{\text{С}}$ – мощность передатчика (обычно от 0 до +10 дБм), A – затухание кабеля на данной длине и частоте, NEXT – коэффициент перекрёстной наводки на ближнем конце (в дБ, задаётся для кабеля).

Для упрощения в работе используется **ACS** (Attenuation to Crosstalk Ratio) – отношение затухания к перекрёстной наводке:

$$\text{ACS}_{\text{дБ}} = \text{NEXT}_{\text{дБ}} - A_{\text{дБ}}$$

Этот параметр характеризует помехозащищённость канала. Для надёжной работы ACS должен быть не менее 10–15 дБ (в зависимости от уровня кодирования).

Задания

1. Определение первичных параметров участка

Для кабеля UTP Cat5e (длина сегмента $L = 100$ м) на частоте 100 МГц известны:

- Затухание на 1 м: $\alpha = 0.24$ дБ/м → на длине 100 м $A = 24$ дБ.
- NEXT (на 100 м) = 30 дБ (справочное значение для Cat5e).
- Мощность передатчика $P_{\text{пер}} = 4$ дБм (типичное для Gigabit Ethernet).

1. Рассчитайте мощность полезного сигнала на входе приёмника $P_{\text{пр}}$ (дБм).
2. Рассчитайте мощность перекрёстной помехи на ближнем конце P_{NEXT} (дБм).
3. Найдите отношение сигнал/шум SNR (дБ) и в размах.

2. Расчёт максимальной пропускной способности по Шеннону

Для найденного SNR (в размах) и полосы частот $B = 100$ МГц (используется вся полоса кабеля) вычислите теоретическую пропускную способность C (Мбит/с) по формуле Шеннона.

Сравните полученное значение со стандартной скоростью 1000 Мбит/с для Gigabit Ethernet. Почему реальная скорость ниже теоретической?

3. Влияние длины кабеля на пропускную способность

Известно, что затухание пропорционально длине: $A(L) = a \cdot L$, а NEXT (дБ) для кабеля ухудшается на $15 \cdot \log_{10}(L)$ относительно значения на 100 м.

Для кабеля Cat5e:

- $a = 0.24$ дБ/м
- $NEXT_{100} = 30$ дБ

Заполните таблицу для длин ($L = 50, 100, 150, 200$) м:

Длина, м	Затухание A, дБ	NEXT, дБ	ACS, дБ (NEXT - A)	SNR, дБ (при Рпер=4 дБм)	Пропускная способность C, Мбит/с (по Шеннону, B=100 МГц)
50					
100					
150					
200					

Указание: $NEXT(L) = NEXT_{100} - 15 \cdot \log_{10}(L/100)$.

$SNR_{дБ} = P_{пер} - A(L) - (P_{пер} - NEXT(L)) = NEXT(L) - A(L) = ACS_{дБ}$ (при условии, что уровень помехи не зависит от мощности передатчика).

Таким образом, $SNR_{дБ}$ численно равен $ACS_{дБ}$ для ближнего конца.

4. Расчёт максимальной длины при заданной пропускной способности

Пусть требуется обеспечить скорость 100 Мбит/с (Fast Ethernet) на кабеле с полосой $B = 20$ МГц (достаточно для 100BASE-TX). Из формулы Шеннона выразите требуемый SNR (в размах), затем переведите в децибелы.

Используя данные по затуханию $a = 0.24$ дБ/м и $NEXT_{100} = 30$ дБ, найдите максимальную длину L_{max} , при которой выполняется условие:

$$SNR_{дБ} = NEXT(L) - A(L) \geq SNR_{треб} + 6 \text{ дБ (запас)}$$

5. Расчёт предельной длины по сопротивлению

Для питания устройств по витой паре (PoE) важен нагрев и падение напряжения. Для медного проводника 24 AWG (диаметр 0.51 мм) удельное сопротивление

$$\rho = 0.0175 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}.$$

1. Рассчитайте сопротивление одной жилы длиной 100 м.
 2. Определите сопротивление петли (два проводника) на 100 м.
 3. Для тока 0.5 А (типичный для IP-камеры) рассчитайте падение напряжения на 100 м. Сравните с допустимым (5% от 48 В).
-

Контрольные вопросы

1. Почему для увеличения пропускной способности выгоднее повышать полосу частоты, а не мощность сигнала?
 2. Как влияет витая пара проводов на значение NEXT?
 3. Почему в реальных сетях скорость на Cat5e ограничена 1 Гбит/с, хотя теоретический предел по Шеннону значительно выше?
 4. Что произойдёт с пропускной способностью, если увеличить длину кабеля в 2 раза?
 5. Для чего используется параметр ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)? Как он связан с SNR?
-

Оформление отчёта

Отчёт должен содержать:

- Цель работы.
- Краткое описание метода расчёта (формулы).
- Результаты всех заданий в виде таблиц и расчётов.
- Ответы на контрольные вопросы.
- Вывод о зависимости пропускной способности от длины и качества кабеля.